

Verificación 3-002 — Viga recta con elementos plane-stress (membrana)

Capacidad verificada: continuo plano en TENSIÓN PLANA (plane-stress) — elemento de membrana QUAD. **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 3-002 (MacNeal & Harder 1985); independiente por el método de la carga unitaria (Cook & Young 1985). **Modelo Pórtico:**

[examples/verif_3-002_plane_stress.s3d](#)

Descripción del problema

Voladizo recto de 6 in de largo $\times$ 0.2 in de canto $\times$ 0.1 in de espesor, modelado con **elementos de membrana en tensión plana** (malla 6×1 de cuadriláteros). Se aplican tres cargas en la punta, cada una en un caso: **(1)** extensión axial (F_x), **(2)** corte+flexión en el plano (F_z), **(3)** momento en el plano (par de F_x). Se comparan los **desplazamientos de la punta** con la teoría de vigas (independiente) y con SAP2000. El empotramiento se modela según el original: la junta inferior fija U_x, U_z y la superior sólo U_x , evitando el efecto Poisson local.

Propiedad	Valor
Geometría	voladizo 6×0.2 in (espesor 0.1 in)
Malla	6×1 cuadriláteros membrana (tensión plana)
Módulo E	10 000 000 lb/in ²
Poisson ν	0.3
Cargas (punta)	CC1 $F_x=1$ · CC2 $F_z=1$ · CC3 $M=1$ (par F_x)

Modelo en Pórtico

- Elemento de **membrana en tensión plana** (`planeStrain:false` , #58): sólo GDL en-plano U_x, U_z activos; resto restringido en todos los nodos (como el modelo CSI).
- Empotramiento sin efecto Poisson: nodo inferior izquierdo fija U_x, U_z ; nodos izquierdos superiores sólo U_x . En CC2 se añade la reacción de $-1/2$ en el nodo superior izquierdo (igual que el original).
- El QUAD de Pórtico es un cuadrilátero isoparamétrico **estándar (sin modos incompatibles de flexión)**; reproduce el elemento plano de SAP2000 «sin modos incompatibles».

-
-

Figura 1. Malla de membrana 6×1 del voladizo; deformada bajo la extensión axial (CC1, ×escala).

Resultados — comparación

Desplazamientos de la punta (promedio de las juntas 7 y 14). La columna SAP2000 corresponde al **elemento plano sin modos incompatibles** (malla 6×1), del mismo tipo que el QUAD de Pórtico.

Caso	Descripción	Independiente (in)	SAP2000 (in)	dif. SAP	Pórtico (in)	dif. Pórtico		
CC1	Extensión axial · U_x = PL/EA	0.000030	0.000030	0 %	0.000030	0 %		
CC2	Corte+flexión · U_z (malla 6×1)	0.108090	0.010100	-90.66 %	0.010088	-90.67 %		
CC3	Momento · U_x		(malla 6×1)	0.000900	0.000084	-90.67 %	0.000084	-90.67 %

Tensión plana (CC1): exacta

La extensión axial $U_x = PL/EA = 1.6/(10^7 \cdot 0.2 \cdot 0.1) = 3.000 \times 10^{-5}$ in, reproducida por Pórtico con **diferencia 0.000 %** e **independiente de la malla** — la constitutiva de **tensión plana** (#58) del elemento de membrana es exacta.

Flexión (CC2/CC3): elemento $\equiv$ SAP2000 y convergencia

En malla 6×1, el QUAD estándar (sin modos incompatibles) subestima la flexión por bloqueo — **igual que el elemento plano de SAP2000 «sin modos incompatibles»** (0.0101 in y 0.840×10^{-4} in), que Pórtico reproduce a <0.5 %. Es una característica documentada del elemento, no un error: con refinamiento de malla converge a la teoría de vigas ($0.10809 / 9.0 \times 10^{-4}$):

Malla	CC2 U _z [in] (→ 0.10809)	CC3	U _x	[in] (→ 9.0×10^{-4})
6×1	0.01009	8.40×10^{-5}		
24×4	0.06724	3.36×10^{-4}		
48×8	0.09383	4.34×10^{-4}		

Conclusión

Pórtico reproduce el comportamiento de **tensión plana** con la **extensión axial exacta** ($U_x = 3.000 \times 10^{-5}$ in, **0.000 %**) e independiente de la malla, validando la constitutiva plane-stress (#58). En corte+flexión, el QUAD estándar de Pórtico **coincide con el elemento plano de SAP2000 «sin modos incompatibles»** (<0.5 %) y **converge a la teoría de vigas con el refinamiento de malla**, tal como documenta el propio manual CSI. **Capacidad de membrana en tensión plana verificada.**